

# Упражнение на построение фигур Лиссажу с помощью $x \cos$

---

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



## Цель работы

---

Используя Scilab и xcos, построить фигуры Лиссажу по заданным параметрам.

## Задания

---

1. Построить в xcos фигуры Лиссажу со следующими параметрами:

- $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$
- $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0; \pi/4; \pi/2; 3\pi/4; \pi;$

Математическое выражение для кривой Лиссажу:

$$\begin{cases} x(t) = A \sin(at + \delta), \\ y(t) = B \sin(bt), \end{cases}$$

где  $A, B$  — амплитуды колебаний,  $a, b$  — частоты,  $\delta$  — сдвиг фаз.



## Выполнение лабораторной работы

---

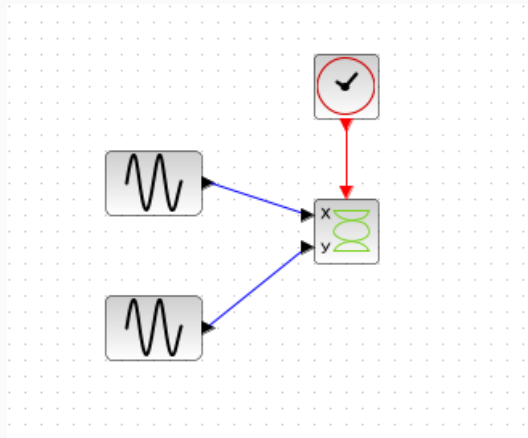


Рис. 1: Модель для построения различных фигур Лиссажу

# Упражнение

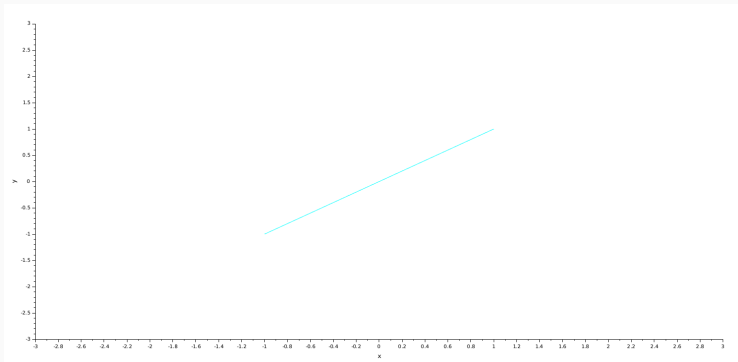


Рис. 2: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = 0$

# Упражнение

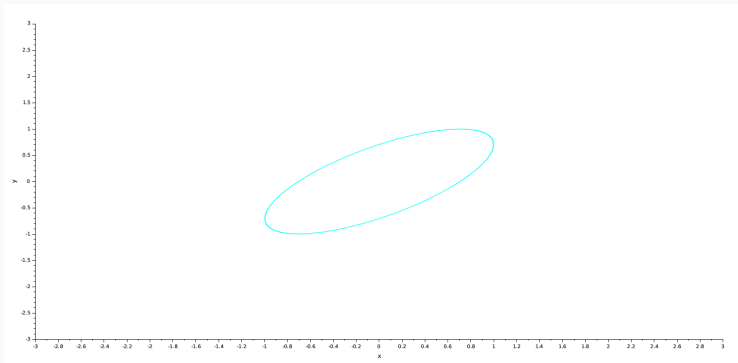


Рис. 3: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi/4$

# Упражнение

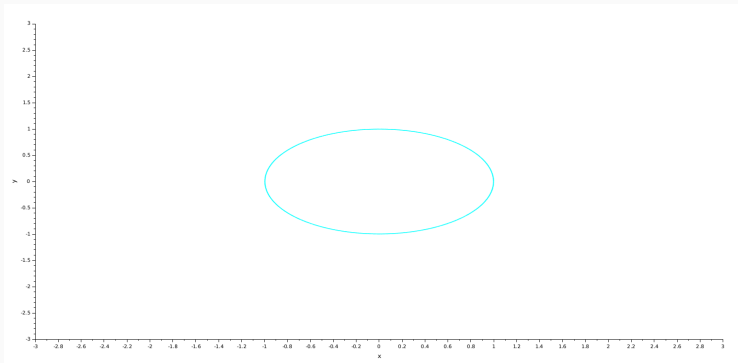


Рис. 4: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1$ ,  $a = 2$ ,  $b = 2$ ,  $\delta = \pi/2$

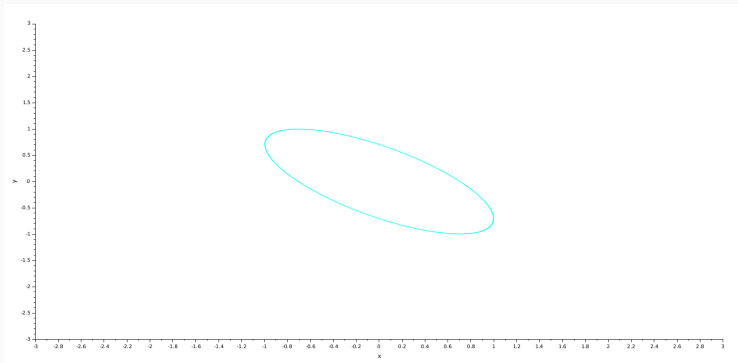


Рис. 5: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1$ ,  $a = 2$ ,  $b = 2$ ,  $\delta = 3\pi/4$

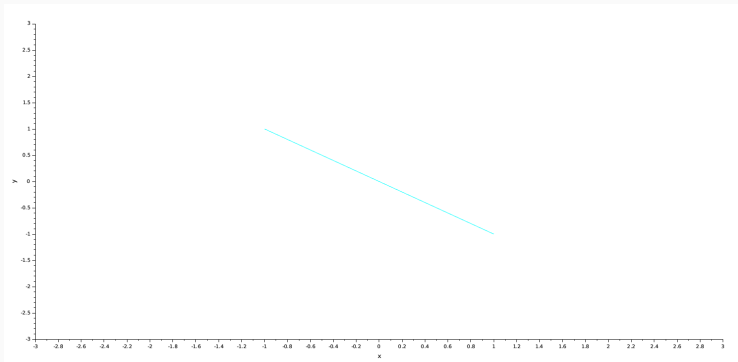


Рис. 6: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 2, \delta = \pi$

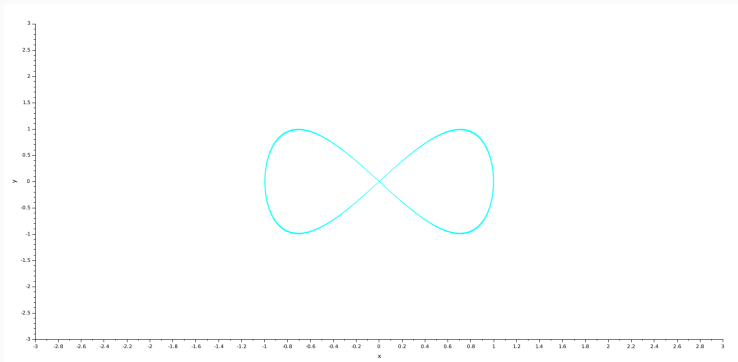


Рис. 7: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = 0$



# Упражнение

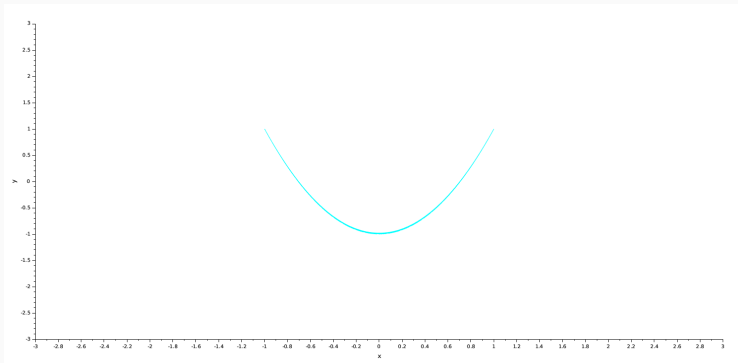


Рис. 8: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1$ ,  $a = 2$ ,  $b = 4$ ,  $\delta = \pi/4$

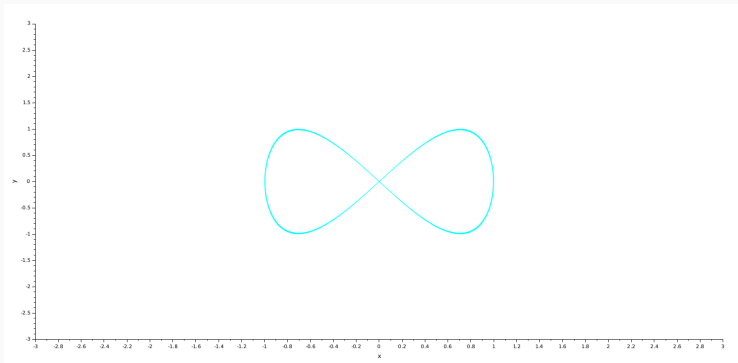


Рис. 9: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi/2$

# Упражнение

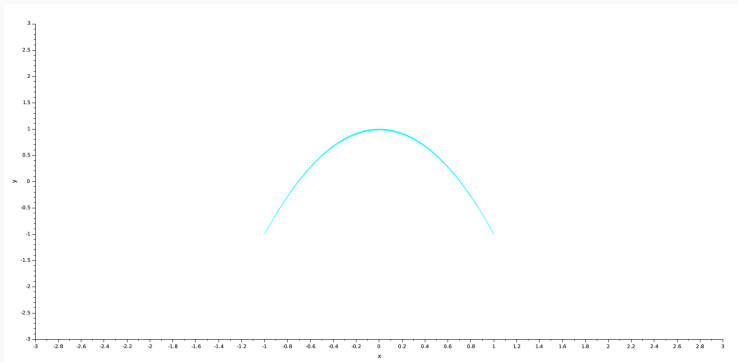


Рис. 10: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1$ ,  $a = 2$ ,  $b = 4$ ,  $\delta = 3\pi/4$

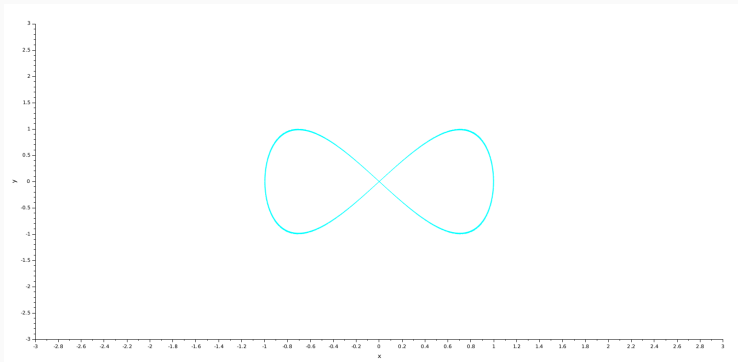


Рис. 11: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 4, \delta = \pi$

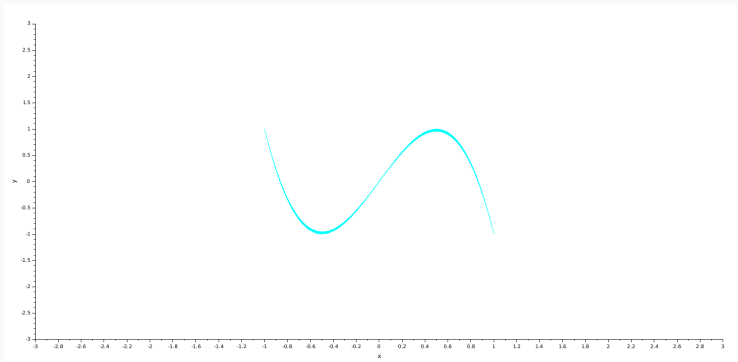


Рис. 12: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 0$

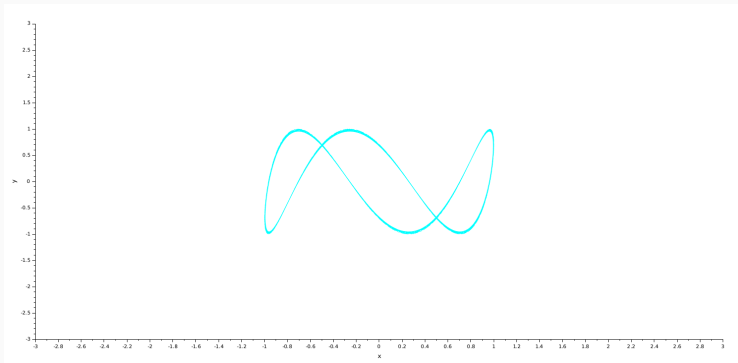


Рис. 13: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi/4$

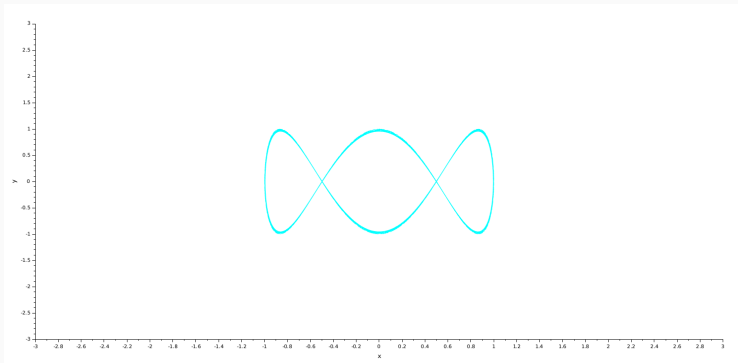


Рис. 14: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1$ ,  $a = 2$ ,  $b = 6$ ,  $\delta = \pi/2$

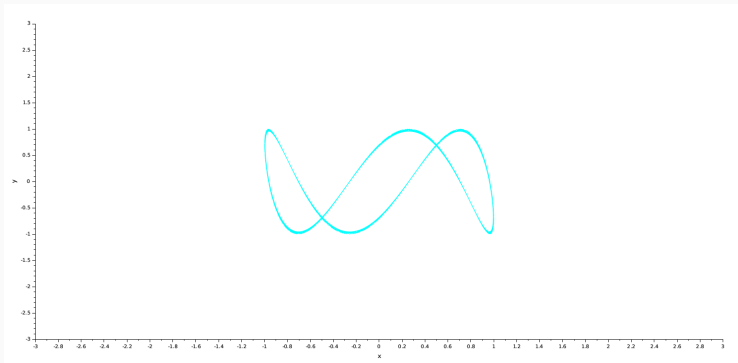


Рис. 15: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = 3\pi/4$



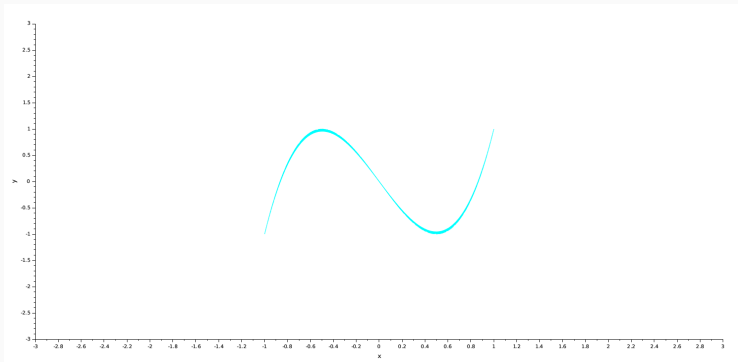


Рис. 16: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 6, \delta = \pi$

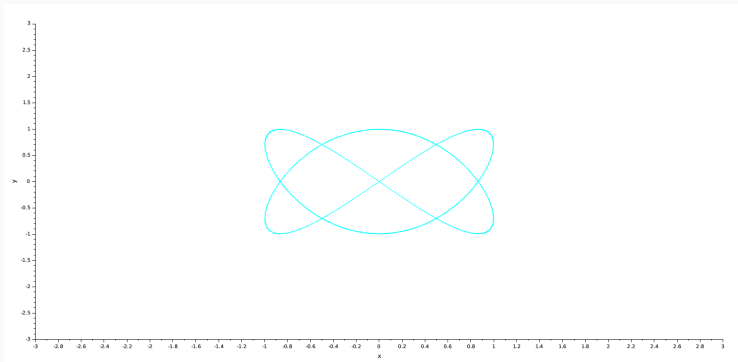


Рис. 17: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 0$

# Упражнение

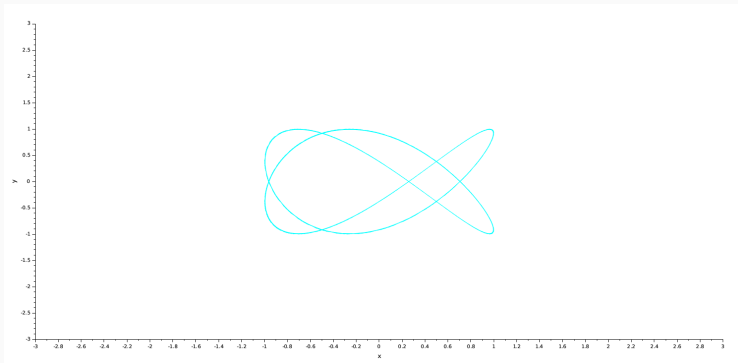


Рис. 18: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1$ ,  $a = 2$ ,  $b = 3$ ,  $\delta = \pi/4$

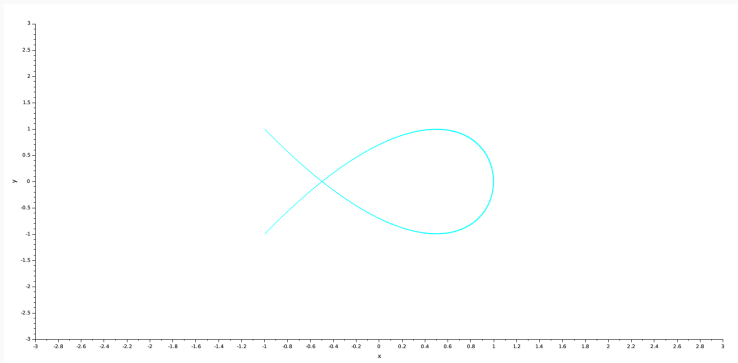


Рис. 19: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi/2$

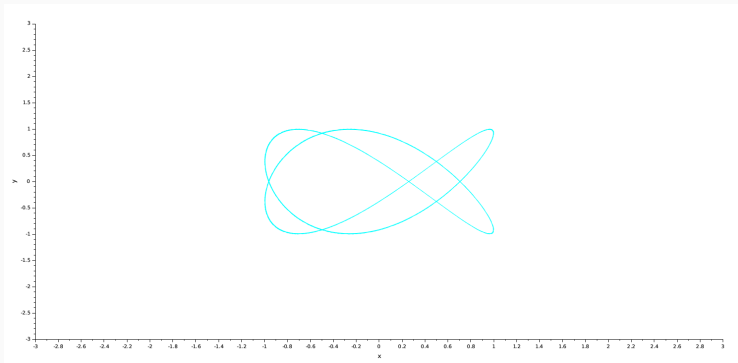


Рис. 20: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = 3\pi/4$

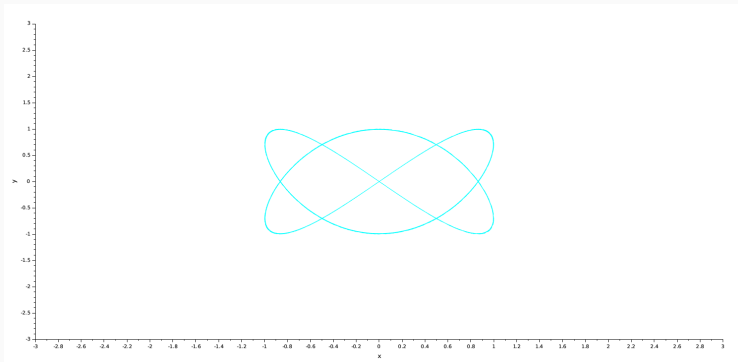


Рис. 21: Фигура Лиссажу с параметрами  $A = B = 1, a = 2, b = 3, \delta = \pi$

## Выводы

---

Во время выполнения данной лабораторной работы я применила, приобретенные навыки работы с Scilab и подсистемой xcos, и реализовала ряд фигур Лиссажу по заданным параметрам.